

LAPORAN PRAKTIKUM PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA PERTEMUAN 9
MAPS



Disusun oleh:

Nama : Reyhan Abelard Fikri
NIM : 25/562000/SV/26713
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Firma Syahrian, M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH
VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 9

MAPS

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami konsep fungsi `map()` dalam Python.
2. Mengetahui cara penggunaan `map()` untuk memproses data iterable.
3. Mengimplementasikan fungsi `map()` dalam berbagai kasus pemrograman.
4. Menganalisis hasil penggunaan `map()` dalam program Python.

B. Dasar Teori

Fungsi `map()` dalam Python merupakan fungsi built-in yang digunakan untuk menerapkan suatu fungsi terhadap setiap elemen dalam iterable seperti list, tuple, atau string. Hasil dari fungsi ini berupa objek `map` (iterator) yang dapat dikonversi ke dalam bentuk lain seperti list atau tuple. Penggunaan `map()` sangat berguna untuk memproses data secara efisien tanpa perlu menggunakan perulangan eksplisit [1].

Secara umum, sintaks dari `map()` adalah `map(function, iterable)`, di mana `function` merupakan fungsi yang akan diterapkan, dan `iterable` adalah kumpulan data yang akan diproses. Fungsi ini bekerja dengan cara mengambil setiap elemen dari iterable dan mengaplikasikan fungsi yang diberikan secara berurutan, sehingga menghasilkan iterable baru dengan nilai yang telah dimodifikasi [2].

Salah satu keunggulan utama dari `map()` adalah kemampuannya untuk bekerja secara lazy evaluation, artinya nilai tidak langsung dihitung hingga diperlukan. Hal ini membuat `map()` lebih hemat memori dibandingkan dengan pendekatan list comprehension dalam beberapa kasus tertentu, terutama ketika bekerja dengan data dalam jumlah besar [3].

Dalam praktiknya, `map()` sering digunakan bersama fungsi lambda untuk membuat kode lebih ringkas. Selain itu, `map()` juga dapat digunakan dengan

lebih dari satu iterable, di mana fungsi yang diberikan harus menerima jumlah parameter yang sesuai dengan jumlah iterable tersebut [4].

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Program 1: Konversi Fahrenheit ke Celsius

```
1 def fahrenheit_ke_celcius(f):  
2     return (f - 32) * 5/9  
3  
4 fahrenheit = [32, 37, 68, 212, 250]  
5 celcius = list(map(fahrenheit_ke_celcius, fahrenheit))  
6  
7 print(celcius)
```

Output:

9 ms | 9.6 MB

```
[0.0, 2.7777777777777777, 20.0, 100.0, 121.11111111111111]
```

Program ini bertujuan untuk mengonversi data suhu dari Fahrenheit ke Celsius menggunakan fungsi `map()`. Sebuah fungsi bernama `fahrenheit_ke_celcius` dibuat untuk menjalankan rumus konversi, yaitu mengurangi nilai Fahrenheit dengan 32 kemudian dikalikan dengan 5/9. Fungsi ini digunakan untuk memproses setiap elemen dalam list `fahrenheit`.

Penggunaan `map()` memungkinkan seluruh data dalam list diproses secara otomatis tanpa perulangan manual. Hasil dari `map()` berupa iterator yang kemudian dikonversi menjadi list agar dapat ditampilkan. Pendekatan ini membuat kode lebih ringkas, mudah dibaca, dan efisien dalam melakukan transformasi data.

2. Implementasi Program 2: Mengubah Huruf Menjadi Kapital

```
1 def jadi_kapital(teks):  
2     return teks.upper()  
3  
4 kata = ["psd", "praktikum", "struktur", "data"]  
5 hasil = list(map(jadi_kapital, kata))  
6  
7 print(hasil)
```

Output:

9 ms | 9.6 MB

```
['PSD', 'PRAKTIKUM', 'STRUKTUR', 'DATA']
```

Program ini digunakan untuk mengubah setiap kata dalam sebuah list menjadi huruf kapital. Fungsi `jadi_kapital` dibuat dengan memanfaatkan method `upper()` pada string untuk mengubah seluruh huruf

menjadi besar. Fungsi ini kemudian diterapkan pada setiap elemen dalam list kata.

Dengan menggunakan `map()`, proses perubahan huruf dilakukan secara otomatis untuk semua data tanpa perlu perulangan manual. Hasilnya berupa iterator yang dikonversi menjadi list agar dapat ditampilkan. Metode ini membuat kode lebih sederhana, jelas, dan efisien.

3. Implementasi Program 3: Menghitung Faktorial

```
1 def faktorial(n):
2     hasil = 1
3     for i in range(1, n + 1):
4         hasil *= i
5     return hasil

Output: 9 ms | 9.6 MB
['PSD', 'PRAKTIKUM', 'STRUKTUR', 'DATA']

10 print(hasil)
```

Output: 9 ms | 9.5 MB

[6, 24, 120, 720]

Program ini bertujuan untuk menghitung nilai faktorial dari beberapa angka dalam sebuah list. Fungsi `faktorial` dibuat dengan menggunakan perulangan `for` untuk mengalikan semua bilangan dari 1 hingga nilai angka tersebut. Hasil perkalian tersebut kemudian dikembalikan sebagai nilai faktorial.

Fungsi `map()` digunakan untuk menerapkan fungsi `faktorial` ke setiap elemen dalam list angka. Dengan demikian, setiap angka diproses secara otomatis tanpa perlu perulangan tambahan di luar fungsi. Hasil akhirnya berupa list yang berisi nilai faktorial dari masing-masing angka, sehingga kode menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi `map()` dalam Python sangat efektif untuk memproses data dalam bentuk iterable seperti list. Dengan memanfaatkan `map()`, suatu fungsi dapat diterapkan ke setiap elemen secara otomatis tanpa perlu menggunakan perulangan manual, sehingga kode menjadi lebih ringkas, rapi, dan mudah dipahami. Hal ini terlihat pada berbagai implementasi seperti konversi suhu, manipulasi string, hingga perhitungan matematis seperti faktorial.

Selain itu, penggunaan `map()` juga meningkatkan efisiensi dan keterbacaan program karena pendekatannya yang bersifat deklaratif, yaitu langsung fokus pada operasi yang dilakukan terhadap data. Fleksibilitas `map()` dalam bekerja dengan berbagai jenis fungsi, baik fungsi buatan maupun bawaan Python, menjadikannya salah satu konsep penting dalam pemrograman, khususnya dalam pengolahan data secara sistematis dan terstruktur.

E. Daftar Pustaka

- [1] Python Software Foundation, *Python Documentation: Built-in Functions*, 2024.
- [2] M. Lutz, *Learning Python*, 5th ed., O'Reilly Media, 2013.
- [3] D. Beazley, *Python Cookbook*, 3rd ed., O'Reilly Media, 2013.
- [4] E. Matthes, *Python Crash Course*, 2nd ed., No Starch Press, 2019.